IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

# Pertemuan 6 Perulangan Bagian 2 dan Pattern

Dari pola bintang segitiga sampai menghitung berapa kali badan perulangan dijalankan

**Tim Pengajar**

Tahun 2026. Rujukan utama: Gaddis, *Starting Out with C++*, Bab 5.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

**Program Studi Teknik Informatika**
Institut Teknologi Sumatera

# Dari capaian ke kegiatan hari ini

ITERA

| Sub-CPMK | Indikator | Dilatih lewat | Diukur di |
|---|---|---|---|
| **6.1** Merancang pseudocode perulangan bersarang untuk mencetak pola bintang atau angka, serta memakai HENTIKAN dan LANJUTKAN dengan tepat | Ketepatan rancangan pola (CPMK0607) | Misi kursi GK1, membaca pola, setengah jadi, latihan tingkat 2 | Exit ticket soal 1, Tugas 6, PBL 1, UTS soal 2 dan 5 |
| **6.2** Menelusuri perulangan bersarang, memprediksi keluaran pola, dan menjelaskan banyak operasi yang tumbuh sebanding dengan $n$ atau $n^2$ | Ketepatan trace dan analisis (CPMK0608) | Trace segitiga, tebak pola, engsel 1 dan 2, kasus detektif, latihan tingkat 1 dan 3 | Exit ticket soal 2, Tugas 6, UTS soal 3 |

Keduanya menurunkan **CPMK 0607 dan 0608**: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

TARGET HARI INI

# Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

**1 Memprediksi**
keluaran perulangan bersarang dengan trace baris demi baris.

**2 Merancang**
pola dengan menulis dulu rumus banyak simbol pada baris ke-$i$.

**3 Menghitung**
banyak kerja: satu perulangan sebanding $n$, dua bersarang sebanding $n^2$.

**Nilai diri kalian sekarang**

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

PETA PERTEMUAN

# Alur hari ini

ITERA

| Fase | Menit | Isi |
|---|---|---|
| Pembuka | 10 | Tiga soal perulangan, lalu kursi di ruang kuliah yang punya baris dan kolom |
| Coba dulu | 15 | misi berkelompok sebelum penjelasan |
| Materi | 35 | Perulangan bersarang, Menghentikan dan menghitung kerja |
| Latihan | 20 | lembar latihan bertingkat di kertas |
| Papan | 10 | dua presenter yang diundi |
| Exit ticket | 10 | individu, tanpa catatan |

ITERA

Bagian 1

# Pembuka

Tiga soal perulangan, lalu kursi di ruang kuliah yang punya baris dan kolom

PEMBUKA, 5 MENIT

# Ingat kembali

ITERA

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

**1 Putaran**

Berapa putaran `UNTUK k ← 2 SAMPAI 9`?

**2 Trace**

`s ← 0`, `UNTUK i ← 1 SAMPAI 5: JIKA i MOD 2 = 0 MAKA s ← s + i`. Isi s?

**3 Berhenti**

`x ← 100`, `SELAMA x > 1: x ← x DIV 3`. Berapa putaran?

**KUNCI**

(1) 8. (2) 2 + 4 = 6. (3) *x* menjadi 33, 11, 3, 1: empat putaran.

MASALAH MINGGU INI

# Label kursi ruang kuliah

ITERA

Ruang kuliah punya 5 baris (A sampai E) dan 8 kursi per baris. Panitia ujian mencetak label A1, A2, sampai E8.

**DISKUSI 2 MENIT**

Dengan satu perulangan, bagaimana tahu kapan pindah baris? Bagaimana kalau perulangan diletakkan di dalam perulangan?

```
A1 A2 A3 ... A8
B1 B2 B3 ... B8
...
E1 E2 E3 ... E8
```

COBA DULU

# Misi kalian, 15 menit

ITERA

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

**1 Prediksi**

Apa keluaran `UNTUK i ← 1 SAMPAI 3`, di dalamnya `UNTUK j ← 1 SAMPAI i: OUTPUT '*'`, lalu baris baru?

**2 Rancang**

Tulis pseudocode yang mencetak persegi bintang $4 \times 4$.

**3 Hitung**

Berapa bintang tercetak pada soal 1 jika batas luarnya 10? Jika 100?

**Boleh**

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

**Belum dulu**

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

# Yang kalian temukan

**JAWABAN MISI**

Tiga baris berisi 1, 2, dan 3 bintang. Batas 10 mencetak 55 bintang, batas 100 mencetak 5.050.

**Yang akan kita rapikan hari ini**

Perulangan di dalam perulangan menghasilkan baris dan kolom, dan kerjanya tumbuh jauh lebih cepat.

ITERA

Bagian 2

# Perulangan bersarang

Perulangan di dalam perulangan

# Luar untuk baris, dalam untuk kolom

```
UNTUK b ← 1 SAMPAI 5 // A sampai E
  UNTUK k ← 1 SAMPAI 8
    OUTPUT huruf(b), k, " "
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT baris baru
AKHIR UNTUK
```

**Cara kerja**

Untuk **setiap** satu putaran luar, perulangan dalam berputar penuh dari awal.

**Banyak putaran**

Badan dalam dijalankan $5 \times 8 = 40$ kali, sama dengan banyak kursi.

**Di P10**

Pola yang sama dipakai untuk tabel dua dimensi: `mat[i][j]`.

# Trace segitiga bintang

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI i
    OUTPUT "*"
  AKHIR UNTUK
  OUTPUT baris baru
AKHIR UNTUK
```

```
*
**
***
****
```

| i | j berjalan | bintang | total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1, 2, 3 | 3 | 6 |
| 4 | 1, 2, 3, 4 | 4 | 10 |

**HASIL**

Untuk $N = 4$: 10 bintang. Secara umum $1 + 2 + \cdots + N = \frac{N(N+1)}{2}$.

STRATEGI

# Membaca pola sebelum menulis

ITERA

Tulis dulu: baris ke-*i* berisi apa? Baru ubah menjadi batas perulangan dalam.

### 1 Persegi dan segitiga

```
****
****
```

Persegi: *N* bintang tiap baris.

```
*
**
```

Segitiga: *i* bintang.

### 2 Terbalik

```
****
***
**
*
```

Baris ke-*i*: *N* − *i* + 1 bintang, atau *i* dari *N* turun ke 1.

### 3 Piramida

```
   *
  ***
 *****
*******
```

Baris ke-*i*: *N* − *i* spasi lalu 2*i* − 1 bintang. Dua perulangan dalam berurutan.

# Giliran kalian

ITERA

**2** **Setengah jadi, berpasangan**

Piramida *N* baris.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI ____
    OUTPUT " "
  UNTUK j ← 1 SAMPAI ____
    OUTPUT "*"
  OUTPUT baris baru
```

**3** **Mandiri**

Pola angka untuk *N* = 4: baris ke-*i* berisi 1 sampai *i*, yaitu 1, 12, 123, 1234. Tulis pseudocode-nya.

**JAWABAN**

Setengah jadi: `N - i` dan `2 * i - 1`. Mandiri: sama dengan segitiga, tetapi badan dalam `OUTPUT j`.

PERTANYAAN ENGSEL 1

# Baris ketiga berisi apa?

ITERA

`UNTUK i ← 1 SAMPAI 4`, di dalamnya `UNTUK j ← i SAMPAI 4: OUTPUT j`, lalu baris baru.

- **A** 34
- **B** 123
- **C** 3
- **D** 1234

**JAWABAN: A**

Pada baris ketiga *i* = 3, jadi *j* berjalan 3 dan 4. B mengira *j* mulai 1. C hanya mencetak *i*. D mengabaikan batas bawah *j*.

ITERA

Bagian 3

# Menghentikan dan menghitung kerja

HENTIKAN, LANJUTKAN, dan pertumbuhan kerja

# HENTIKAN dan LANJUTKAN

```
UNTUK n ← 51 SAMPAI 100
  JIKA n MOD 7 = 0 MAKA
    OUTPUT n
    HENTIKAN
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
```

Tercetak 56, lalu perulangan selesai.

```
UNTUK n ← 1 SAMPAI 10
  JIKA n MOD 3 = 0 MAKA
    LANJUTKAN
  AKHIR JIKA
  OUTPUT n
AKHIR UNTUK
```

Tercetak 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10: kelipatan 3 dilewati.

**Bedanya**

HENTIKAN keluar dari perulangan terdalam. LANJUTKAN melompat ke putaran berikutnya. Di C++: `break` dan `continue`.

# Seberapa cepat kerja bertambah?

ITERA

**TEBAK DULU, 1 MENIT**

Satu perulangan 1 sampai $n$ dan dua perulangan bersarang 1 sampai $n$. Berapa kali badan dijalankan untuk $n = 10$ dan $n = 1000$?

**JAWABAN**

Satu perulangan: 10 dan 1000. Bersarang: 100 dan 1.000.000. Data seratus kali lebih banyak membuat yang bersarang sepuluh ribu kali lebih lama. Ditulis $O(n)$ dan $O(n^2)$.

**Aturan cepat**

Hitung lapisan perulangan yang bergantung pada $n$: satu lapis $O(n)$, dua lapis $O(n^2)$.

PERTANYAAN ENGSEL 2

# Berapa kali badan dalam dijalankan?

ITERA

`UNTUK i ← 1 SAMPAI 4`, di dalamnya `UNTUK j ← i SAMPAI 4`.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 10 | B 16 | C 4 | D 6 |

**JAWABAN: A**

4 + 3 + 2 + 1 = 10. B mengira dalam selalu 4 kali. C hanya menghitung putaran luar. D membuang diagonal (*j* mulai *i* + 1).

# Kasus detektif

ITERA

**Kasus 1.** Persegi 3 × 3 dengan SELAMA.

```
i ← 1
j ← 1
SELAMA i ≤ 3
  SELAMA j ≤ 3
    OUTPUT "*"
    j ← j + 1
  OUTPUT baris baru
  i ← i + 1
```

**Pencacah dalam tidak direset**

Baris pertama tiga bintang, baris kedua dan ketiga kosong, karena *j* sudah 4. Pindahkan `j ← 1` ke dalam perulangan luar.

**Kasus 2.** Ingin segitiga, keluarnya persegi.

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI 4
  UNTUK j ← 1 SAMPAI 4
    OUTPUT "*"
  OUTPUT baris baru
```

**Batas dalam tidak bergantung pada i**

Setiap baris empat bintang. Batas perulangan dalam harus `i` agar baris ke-*i* berisi *i* bintang.

SMART CALCULATOR, 6%

# PBL 1 dikumpulkan dan persiapan UTS

ITERA

**1 Presentasi hari ini**

Setiap kelompok 3 menit: tunjukkan pohon keputusan satu fitur dan trace table satu sesi menu. Dokumen desain dikumpulkan. Rubrik: analisis 20%, desain 30%, efisiensi 15%, dokumen 20%, presentasi 15%.

**2 Untuk UTS**

Tugas 6 meminta satu lembar A4 ringkasan tulisan tangan untuk P1 sampai P6. Lembar itu boleh dibawa saat UTS.

ITERA

Bagian 4

# Latihan, papan, dan exit ticket

20 menit latihan, 10 menit di papan, 10 menit sendiri

# Latihan bertingkat

ITERA

| Tingkat | Waktu | Yang dilatih | Sub-CPMK |
|---|---|---|---|
| 1, Dasar | 5′ | memprediksi pola | 6.2 |
| 2, Menengah | 8′ | tabel perkalian dan bilangan prima | 6.1 |
| 3, Tantangan | 7′ | pencacah dalam yang tidak direset | 6.2 |
| Pengayaan | sisa | menghitung banyak operasi | 6.2 |

**Aturan**

Lembar ada di folder `02 Latihan`; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan di kertas dengan trace table dan alasan di setiap langkah. Yang tidak selesai di kelas dilanjutkan di rumah.

UNJUK KERJA, 10 MENIT

# Presentasi di papan

ITERA

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 3 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

| Kriteria | Sangat baik 75 sampai 100 | Baik 65 sampai 74 | Cukup 55 sampai 64 | Kurang dari 55 |
|---|---|---|---|---|
| Ketepatan langkah | semua langkah dan hasil benar | satu salah kecil, hasil benar | ada langkah salah, hasil keliru | sebagian besar keliru |
| Alasan tiap langkah | setiap langkah diberi sifat yang tepat | sebagian besar beralasan | alasan jarang atau kabur | tanpa alasan |
| Menjawab pertanyaan | tanpa melihat catatan | dengan sedikit bantuan | menjawab sebagian | tidak bisa menjawab |

Sangat baik setara nilai A.

INDIVIDU, 10 MENIT, TANPA CATATAN

# Exit ticket Pertemuan 6

ITERA

**1 Sub-CPMK 6.1**

Tulis pseudocode yang mencetak segitiga terbalik *N* baris: baris pertama *N* bintang, terakhir satu.

**2 Sub-CPMK 6.2**

Berapa bintang tercetak oleh

```
UNTUK i ← 1 SAMPAI A,
UNTUK j ← 1 SAMPAI B,
OUTPUT '*'?
```

**3 Refleksi**

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

RANGKUMAN

# Yang dibawa pulang

ITERA

**1 Bersarang**

Perulangan dalam berputar penuh untuk setiap putaran luar. Luar untuk baris, dalam untuk kolom.

**2 Pola**

Tulis isi baris ke-$i$ sebagai rumus, lalu jadikan batas perulangan dalam.

**3 Kerja**

Satu lapis $O(n)$, dua lapis bersarang $O(n^2)$. HENTIKAN dan LANJUTKAN mengubah alur.

**Sebelum Pertemuan 7**

Kumpulkan PBL 1 dan kerjakan Tugas 6, termasuk ringkasan satu lembar A4. Pertemuan 7 adalah review dan simulasi UTS dengan bentuk yang sama dengan ujian.

# Sampai jumpa di Pertemuan 7

Review dan simulasi UTS

ITERA